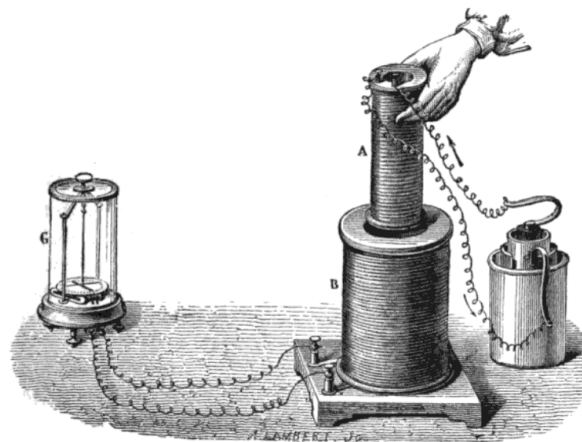


§26. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца

В 1820 году Ханс Кристиан Эрстед показал (см. §17), что протекающий по цепи электрический ток вызывает отклонение магнитной стрелки. Если электрический ток порождает магнетизм, то с магнетизмом должно быть связано и появление электрического тока. Эта мысль захватила английского ученого Майкла Фарадея. «Превратить магнетизм в электричество», – записал он в 1822 году в своём дневнике. Многие годы учёный настойчиво ставил различные опыты, но безуспешно, и только 29 августа 1831 года наступил триумф: явление *электромагнитной индукции* было открыто.

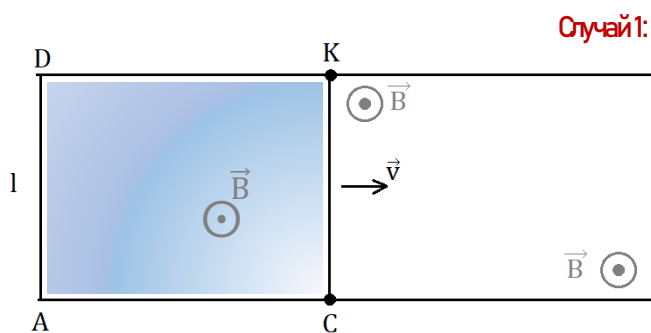


При движении соленоида с током (А) внутри проводочной катушки (В) в ней возникает ток – протекает электрический заряд, фиксируемый гальванометром (Г).

Arthur William Poyser (1892) Magnetism and Electricity: A Manual for Students in Advanced Classes

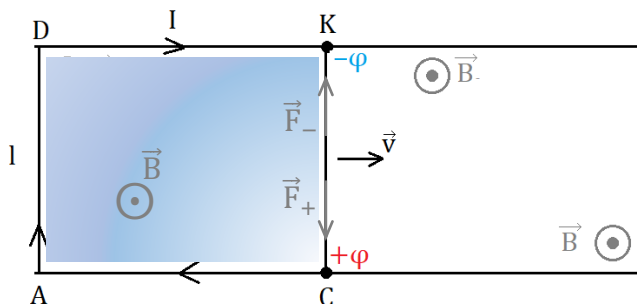
Открытие Фарадея – одно из фундаментальных открытий в

электродинамике, заложившее основу для современной теории электромагнитного поля. Оно заключается в том, что *в замкнутом проводящем контуре при изменении магнитного потока* (т.е. потока вектора $\vec{B}$), *охватываемого этим контуром, возникает электрический ток* – его называли *индукционный*.



справа – разомкнуты. Вдоль проводов может свободно скользить проводящий мостик CK . Ширина мостика, как и расстояние между проводами – l . Когда мостик CK движется вправо со скоростью $\vec{v}$, вместе с ним движутся его электроны и положительные ионы. На каждый движущийся заряд e в магнитном поле действует составляющая силы Лоренца $\vec{F} = e \cdot [\vec{v}, \vec{B}]$. На положительный ион она будет действовать вниз, на отрицательный электрон – наверх. В результате электроны начнут перемещаться по мостику вверх. В точке K появится нескомпенсированный отрицательный заряд, в точке C – положительный. Между концами мостика возникнет разность потенциалов $\varphi_+ - \varphi_-$, т.е. по нему потечёт электрический ток,

направленный вниз. Это и есть индукционный ток. Перераспределившиеся заряды создадут электрическое поле, которое приведёт к появлению тока и в остальных участках контура $CADK$.

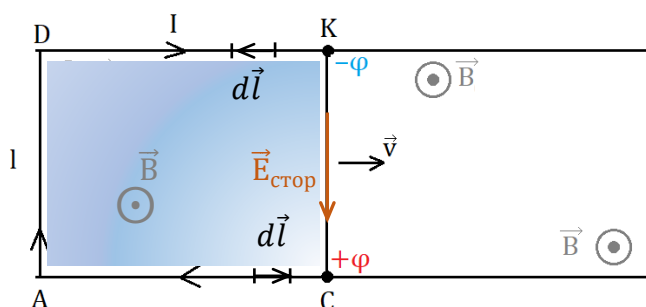


Можно сказать, что у нас получился контур с током, на одном из участков которого действует сторонняя сила (см.

§16). Роль этой сторонней силы в нашем опыте играет магнитная составляющая силы Лоренца $\vec{F}_{\text{стор}} = \vec{F} = e \cdot [\vec{v}, \vec{B}]$. При этом напряжённость электрического поля сторонних сил равна $\vec{E}_{\text{стор}} = \frac{\vec{F}_{\text{стор}}}{e} = [\vec{v}, \vec{B}]$. Электродвижущая сила, создаваемая этим полем, называется *электродвижущей силой индукции* и обозначается $\mathcal{E}_i$.

Вычислим её. По определению из §16:

$$\mathcal{E}_i = \oint_{CADKC} \vec{E}_{\text{стор}} \cdot d\vec{l} = \int_{KC} \vec{E}_{\text{стор}} \cdot d\vec{l}.$$



Обход контура, согласованный с направлением вектора магнитной индукции $\vec{B}$ по правилу «правого винта», осуществляется против часовой стрелки. Напряжённость поля сторонних сил, действующих только на участке KC , направлена от «минуса» в точке K к «плюсу» в точке C , т.е. вниз и направлена в сторону противоположную обходу контура $CADKC$. Величина этого поля во всех точках мостика KC одинакова, её можно вынести из-под знака интеграла:

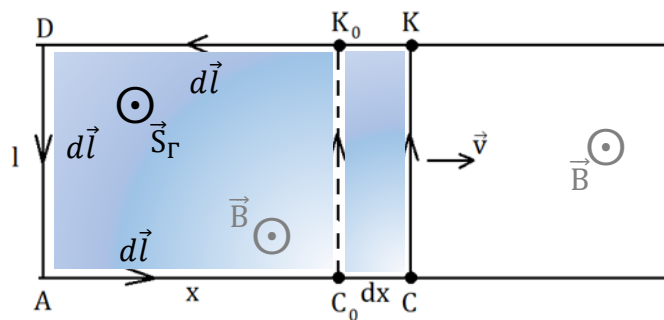
$$\begin{aligned} \mathcal{E}_i &= \int_{KC} \vec{E}_{\text{стор}} \cdot d\vec{l} = - \int_{KC} E_{\text{стор}} \cdot dl = -E_{\text{стор}} \cdot \int_{KC} dl = -E_{\text{стор}} \cdot l = \\ &= -|[\vec{v}, \vec{B}]| \cdot l = -|\vec{v}| \cdot |\vec{B}| \sin(\widehat{\vec{v} \vec{B}}) \cdot l = -\vec{v} \cdot \vec{B} \cdot l. \end{aligned}$$

Со временем мостик KC перемещается вправо, что приводит к увеличению площади, охватываемой контуром $CADKC$. Легко показать, что произведение $(\vec{v} \cdot \vec{l})$ есть приращение площади внутри нашего контура:

$$v = \frac{dx}{dt} \Rightarrow v \cdot l = l \cdot \frac{dx}{dt} = \frac{d(l \cdot x)}{dt} = \frac{dS_{\Gamma}}{dt}$$

$CADKC$ — прямоугольник, неизменной ширины l , длина которого x увеличивается со скоростью v .

$$\mathcal{E}_i = -v \cdot l \cdot B = -\frac{dS_{\Gamma}}{dt} \cdot B = -\frac{d(S_{\Gamma} \cdot B)}{dt},$$



т.к. в нашем примере $\vec{B}$ — постоянное

однородное поле, его можно внести под знак производной. Кроме того, направление вектора магнитной индукции и вектора площади контура совпадают: $\vec{S}_{\Gamma} \uparrow \vec{B}$, что означает следующее $S_{\Gamma} \cdot B = \vec{S}_{\Gamma} \cdot \vec{B}$. Последнее произведение есть ни что иное как поток вектора магнитной индукции через поверхность, ограниченную контуром:

$$\Phi_S \stackrel{\text{def}}{=} \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \vec{B} \cdot \int_S d\vec{S} = \vec{B} \cdot \vec{S}_{\Gamma}$$

$$\mathcal{E}_i = -\frac{d(\vec{S}_{\Gamma} \cdot \vec{B})}{dt} = -\frac{d\Phi}{dt}.$$

Таким образом, в нашем примере величина электродвижущей силы равна скорости убывания магнитного потока, пронизывающего контур $CADKC$:

$$\mathcal{E}_i = -\frac{d\Phi}{dt}. \quad (*)$$

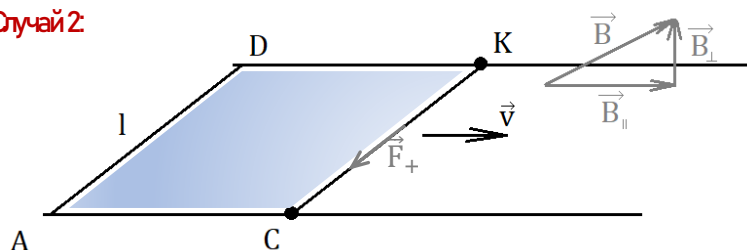
Полученный результат будет справедлив и в том случае, когда однородное магнитное поле $\vec{B}$ направлено под любым углом к плоскости контура $CADKC$. Действительно, представим вектор $\vec{B}$ как сумму двух векторов: вектора $\vec{B}_{\parallel}$, лежащего в плоскости контура, и вектора $\vec{B}_{\perp}$, перпендикулярного ей. Запишем магнитную составляющую силы Лоренца:

$$\vec{F} = e \cdot [\vec{v}, \vec{B}] = e \cdot [\vec{v}, (\vec{B}_{\parallel} + \vec{B}_{\perp})] = e \cdot [\vec{v}, \vec{B}_{\parallel}] + e \cdot [\vec{v}, \vec{B}_{\perp}].$$

Первое слагаемое из этой суммы $[\vec{v}, \vec{B}_{\parallel}]$ перпендикулярно плоскости контура $CADKC$ и приводит к перераспределению зарядов поперёк мостика KC или вовсе равно нулю, если векторы $\vec{v} \parallel \vec{B}_{\parallel}$, как показано на

нашем рисунке. Величина сторонней силы зависит только от составляющей поля перпендикулярной плоскости

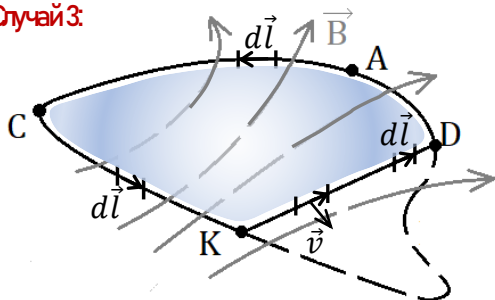
Случай 2



контура: $\vec{F}_{\text{стор}} = \vec{F}_{+} = e \cdot [\vec{v}, \vec{B}_{\perp}]$. Следовательно, возникающие в мостике разность потенциалов и индукционный ток связаны только с этой составляющей, а потому величина $\mathcal{E}_i$ определяется прежней формулой (*).

Немного сложнее, но тоже возможно показать, что полученное выражение (*) для ЭДС

Случай 3:



индукции справедливо в случае любого замкнутого провода, движущегося произвольным образом в постоянном неоднородном магнитном поле. Для этого надо разбить провод на бесконечно малые участки и рассмотреть движение каждого из них. При бесконечно малом перемещении каждого из таких участков магнитное поле, в котором он движется можно считать однородным. Поэтому

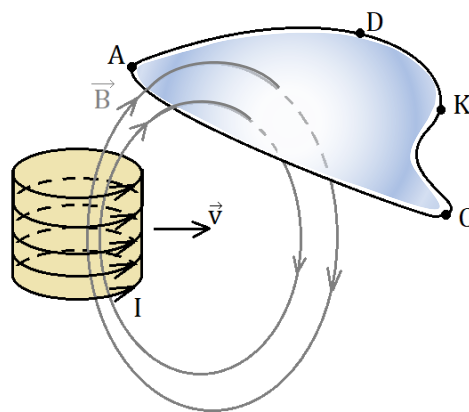
электродвижущая сила, действующая между концами участка, может быть представлена выражением (*). Путём суммирования таких выражений получится формула того же вида, в которой, однако, под $\mathcal{E}_i$ следует понимать полную электродвижущую силу, действующую в замкнутом проводе, а под $\frac{d\Phi}{dt}$ — скорость изменения магнитного потока через любую поверхность, натянутую на контур провода.

Индукционные токи могут возникать и в неподвижных проводниках. Возьмём замкнутый провод и постоянный магнит (или катушку с постоянным током).

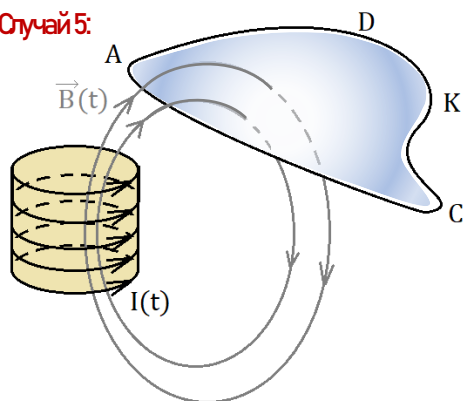
При движении провода возникает индукционный ток. Что произойдёт, если, оставляя провод неподвижным, двигать катушку? Движение и покой — понятия относительные. Всё, как мы помним, зависит от выбора

тела отсчёта (см. §1 «Механика»). Появление индукционного тока в проводе должно зависеть только от *относительной скорости движения провода и катушки*. Следовательно, что при движении катушки будет возбуждаться такой же индукционный ток, что и при соответствующем движении провода. Зависимость (*) выполняется и в этом случае.

Случай 4:



Случай 5:



В описанных выше примерах магнитный поток через площадь контура $CADKC$ изменялся благодаря движениям контура или магнита (катушки) рядом с ним. Но такое же изменение потока можно получить и ничего не двигая в пространстве. Надо только поместить наш контур в переменное магнитное поле. Последнее можно создать, изменяя ток, текущий по проводу, намотанному на катушку. Опыты подтверждают, что в контуре

$CADKC$ при этом появятся электродвижущая сила $\mathcal{E}_i$ и индукционный ток.

Таким образом, для возбуждения индукционного тока существенно изменение магнитного потока через контур проводника, а не способ каким это изменение достигается. При изменении магнитного потока, охватываемого замкнутым проводящим контуром, в последнем возникает ЭДС индукции, определяемая формулой:

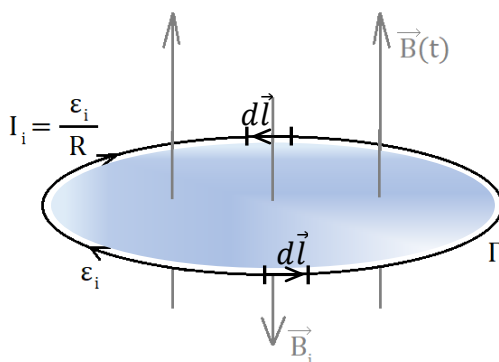
$$\mathcal{E}_i = - \frac{d\Phi}{dt}$$

— закон электромагнитной индукции.

Формула закон электромагнитной индукции определяет не только величину, но и направление ЭДС и индукционного тока. Рассмотрим в магнитном поле замкнутый проволочный виток, положительное направление обхода которого составляет с направлением поля правовинтовую систему. Предположим, что магнитный поток Φ возрастает, например за счёт увеличения магнитной индукции поля. Тогда, согласно закону электромагнитной индукции, величина $\mathcal{E}_i$ будет отрицательна:

$$\Phi \nearrow \Rightarrow \frac{d\Phi}{dt} > 0 \Rightarrow \mathcal{E}_i = - \frac{d\Phi}{dt} < 0.$$

Индукционный ток в витке потечёт в отрицательном направлении. Такой ток, ослабляя магнитное поле, будет препятствовать, возрастанию магнитного потока. Можно говорить, что

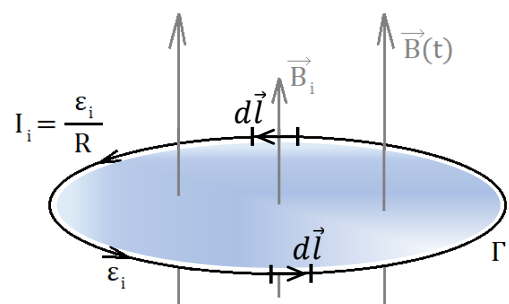


в нашем примере с возрастающим магнитным полем $\vec{B} \nearrow$, индукционный ток, создаёт дополнительное магнитное поле $\vec{B}_i$. Это поле, направление которого связано с направлением I_i по правилу «правого винта», будет смотреть в сторону противоположную первоначальному полю $\vec{B}$, тем самым уменьшая результирующее магнитное поле.

Пусть теперь магнитный поток Φ убывает. Тогда величина $\mathcal{E}_i$ станет положительной, а индукционный ток в витке потечёт в положительном направлении и будет препятствовать убыванию магнитного поля и магнитного потока:

$$\Phi \searrow \Rightarrow \frac{d\Phi}{dt} < 0 \Rightarrow \mathcal{E}_i = - \frac{d\Phi}{dt} > 0.$$

Т.е. магнитное поле $\vec{B}_i$, связанное с индукционным током I_i , в этом случае будет сонаправлено с исходным полем $\vec{B}$.



Таким образом, *индукционный ток всегда имеет такое направление, что он ослабляет действие причины, возбуждающей этот ток.* Это утверждение впервые было сформулировано в 1833 году Эмилием Христиановичем Ленцом – российским физиком немецкого происхождения, и носит его имя – *правило Ленца.*

Максвелловская трактовка явления электромагнитной индукции

Когда провод (проводник) движется в постоянном магнитном поле (**случаи 1 - 3**), индукционный ток, как мы показали, вызывается магнитной составляющей силы Лоренца: $\vec{F} = e \cdot [\vec{v}, \vec{B}]$. Какая же сила возбуждает индукционный ток в неподвижном проводнике, находящемся в переменном магнитном поле (**случаи 4 - 5**)? Ясно, что это не магнитная сила, т.к. $\vec{v} = 0$. Ответ был дан британским (шотландским) физиком Джеймсом Клерком Максвеллом. Согласно Максвеллу, *всякое переменное магнитное поле возбуждает в окружающем пространстве электрическое поле.* Последнее и является причиной появления индукционного тока в проводнике. *Циркуляция вектора напряжённости $\vec{E}$ этого поля по любому неподвижному контуру определяется выражением*

$$\oint_{\Gamma} \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{\partial \Phi}{\partial t},$$

где Φ – магнитный поток, пронизывающий контур поверхность, опирающуюся на контур Γ , – *формулировка Максвелла закона электромагнитной индукции.* Здесь для обозначения скорости изменения магнитного потока использован знак частной производной, а не полной, как написано выше. Это сделано для того, чтобы подчеркнуть, контур Γ и опирающаяся на него поверхность неподвижны.

Между предложенными Максвеллом и Фарадеем трактовками явления электромагнитной индукции имеется существенное отличие. Согласно Фарадею, *электромагнитная индукция заключается в возбуждении электрического тока.* Для её наблюдения необходимо наличие замкнутого проводника (провода). Максвелл, напротив, считает, что *сущность электромагнитной индукции – возбуждение электрического поля, а не тока.* Электромагнитная индукция, по Максвеллу, может наблюдаться и тогда, когда в пространстве вообще нет никаких проводников. Появление индукционного тока в замкнутом проводнике, когда он внесён в переменное магнитное поле, – одно из проявлений электрического поля $\vec{E}$, возникшего вследствие изменения магнитного поля. Но проявление электрического поля $\vec{E}$ может быть и другим. Например, поляризовать диэлектрик, вызывать пробой конденсатора, ускорять и тормозить заряженные частицы. Оно может вызвать электрический ток и в незамкнутом проводнике, например *вихревые токи Фуко.*

Максвелловская формулировка закона электромагнитной индукции более общая, чем формулировка Фарадея. Математическая форма закона электромагнитной индукции по Максвеллу может быть представлена следующим образом.

$$\Phi = \int_{S_\Gamma} \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

– магнитный поток через произвольную поверхность, опирающуюся на некоторый контур

$$\frac{\partial \Phi}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t} \left(\int_{S_\Gamma} \vec{B} \cdot d\vec{S} \right) = \int_{S_\Gamma} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S},$$

интегрирование по пространству и дифференцирование по времени, с точки зрения математики, независимые операции, их порядок можно менять местами. Окончательно,

$$\oint_{\Gamma} \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \int_{S_\Gamma} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

– интегральная форма закона электромагнитной индукции (в формулировке Максвелла).

Используя формулу Стокса (см. §23 – 24), можно преобразовать полученное выражение в дифференциальную форму.

$$\oint_{\Gamma} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_{S_\Gamma} \text{rot } \vec{E} \cdot d\vec{S} \Rightarrow \int_{S_\Gamma} \text{rot } \vec{E} \cdot d\vec{S} = - \int_{S_\Gamma} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S} \Rightarrow$$

$$\text{rot } \vec{E} = - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

– дифференциальная (локальная) форма закона электромагнитной индукции, выражает локальную связь между электрическим и магнитным полями: изменение магнитного поля $\vec{B}$ в данной точке определяет ротор электрического поля в этой же точке.

В электростатике, с которой мы начали знакомство с теорией электромагнетизма, источниками электрического поля являются неподвижные заряды. Для таких полей циркуляция по любому замкнутому контуру всегда обращается в нуль, т.е. электростатическое поле – потенциальное безвихревое поле:

$$\oint_{\Gamma} \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0 \quad \text{и} \quad \text{rot } \vec{E} = 0.$$

По этой причине одно только электростатическое поле не может обеспечить непрерывное течение тока вдоль замкнутых проводов (нужны сторонние силы (см. §16)).

Напротив, электрическое поле, возбуждаемое магнитным полем, меняющимся во времени, – не потенциальное, вихревое поле (см. §7):

$$\oint_{\Gamma} \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \int_{S_\Gamma} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S} \quad \text{и} \quad \text{rot } \vec{E} = - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}. \quad (**)$$

Благодаря этому вихревое электрическое поле без каких-либо сторонних сил может вызывать непрерывное течение тока (индукционного) по замкнутым проводам.

Таким образом, теперь мы можем утверждать, что *электрические поля*, действующие в пространстве, *могут быть обусловлены наличием* в этом пространстве *электрических зарядов* и *переменных магнитных полей*. Результирующее поле $\vec{E}$ будет складываться из двух соответствующих составляющих. Уравнения (**) выполняются как для общего случая, когда поле $\vec{E}$ представляет собой сумму двух полей (потенциального и вихревого), так и для каждого по отдельности.